

REIHEN

PC тоглоомын төвийн суудал захиалга, төлбөр, owner/staff удирдлага, tournament bracket систем

Диплом хамгаалалт · 2026

Next.js 14 · Prisma · Supabase PostgreSQL · Supabase Realtime · Clerk · Vercel

Асуудал

- Монгол дахь PC center-үүдийн захиалга ихэнхдээ утас, чат эсвэл очиж цаг авах хэлбэртэй.
- Суудлын давхцал, төлбөр баталгаажаагүй захиалга, no-show бүртгэл алдагдах эрсдэлтэй.
- Owner болон staff нь суудал, захиалга, орлого, үйлдлийг нэг dashboard-оос real-time харах боломж муу.
- Tournament зохион байгуулах, баг бүртгэх, bracket хөтлөх workflow тусдаа явдаг.

Нэг платформоор booking + operation + tournament workflow-г нэгтгэнэ.

Төслийн зорилго

- Player: сул суудал харах, цаг сонгох, QPay/wallet balance-аар захиалах.
- Owner: center, суудлын map, staff, booking, review, subscription, tournament удирдах.
- Staff: check-in, no-show, суудлын төлөв өөрчлөх, тухайн center-ийн booking харах.
- Public: centers, events, tournaments, bracket болон team registration харах.

Role-based system: Player · Owner · Staff · Admin

Гол боломжууд

Seat booking

Суудал сонгох, цаг авах, төлбөр төлөх, давхцал шалгах.

Realtime seat status

OPEN → WAITING → PLAYING төлөв owner/staff/player талд sync хийнэ.

Owner dashboard

Орлого, booking, live seat map, customer risk, audit log.

Staff workflow

Check-in, no-show, seat status, center assignment permission.

Wallet top-up

QRay-р balance цэнэглээд booking-д ашиглах боломж.

Tournament bracket

Team registration, payment, bracket editor, public bracket.

Суудлын төлөвийн бизнес логик

- OPEN: Захиалах боломжтой сул суудал.
- WAITING: Төлбөр төлөгдсөн, хэрэглэгч ирээгүй байгаа захиалга.
- PLAYING: Owner/staff check-in хийсний дараа тоглож байгаа төлөв.
- REPAIR/CLOSED: Owner/staff гараар хаасан эсвэл засвартай суудал.
- Owner/staff нь WAITING эсвэл PLAYING суудал дээр дарж booking detail modal харна.

Төлбөр төлөгдсөнөөр PLAYING болохгүй. Check-in хийсний дараа PLAYING болно.

Realtime шийдэл

- Supabase Realtime publication дээр Seat болон Booking table нэмсэн.
- Seat update event centerId filter-ээр сонсож UI-г refresh дарахгүй шинэчилнэ.
- Booking realtime event ирэхэд owner/staff dashboard шинэ booking-г татна.
- Browser notification sound: owner/staff SOUND ON болгосны дараа шинэ booking дээр бөөр тоглоно.
- Free tier дээр event delay гарвал 4 секундийн fallback polling sync хийнэ.

Realtime + fallback polling = диплом демо дээр тогтвортой харагдана.

Payment ба wallet

- Booking payment: QPay invoice эсвэл wallet balance.
- Wallet top-up: Profile дээр amount сонгоод QPay-р цэнэглэнэ.
- QPay callback төлбөрийг шалгаад WalletTopUp-г PAID болгож User.balance нэмнэ.
- Balance payment нь transaction + row lock ашиглаж double-spend эрсдэлээс хамгаална.
- Refund logic: booking cancel үед eligible бол balance/QPay refund abstraction ашиглана.

Demo mode mock QPay, production mode real QPay credential нэмэх боломжтой.

Business flow: суудал захиалга ба QPay

Sequence lanes:

- 1. Хэрэглэгч → Reihen систем: Суудал + цаг сонгох
- 2. Reihen систем → QPay: invoice/create
- 3. QPay → Reihen систем: QR / Deeplink буцаах
- 4. Reihen систем → Хэрэглэгч: QR харуулах
- 5. Хэрэглэгч → Банкны апп: QR уншуулах / deeplink нээх
- 6. Банкны апп → QPay: Invoice мэдээлэл авах
- 7. Банкны апп → QPay: Төлбөр хийх
- 8. QPay → Reihen систем: Callback / payment result
- 9. Reihen систем → Owner / Staff: Realtime booking + sound notif
- 10. Owner / Staff → Reihen систем: Check-in → PLAYING

Төлбөр төлөгдсөн үед seat WAITING, staff check-in хийсний дараа PLAYING болно.

Server cost ба production төлөвлөгөө

- Free tier нь demo-д хангалттай боловч cold start болон realtime delay гарч болно.
- Production-д хамгийн түрүүнд Supabase Pro, Vercel/Render paid plan, domain, monitoring хэрэгтэй.
- Realtime critical бол Supabase Realtime + fallback polling, эсвэл тусдаа persistent socket worker ашиглана.
- Зардал нь хэрэглэгч/center/booking-ийн тооноос өснө. Эхний MVP-д server cost бага хэвээр байна.

Demo / диплом · 0₮

Vercel Free + Supabase Free + Clerk dev + mock QPay

Small production · ~80k-180k₮/cap

Vercel Pro эсвэл Render + Supabase Pro + domain

Growth · ~250k-600k₮/cap

Paid DB, backups, monitoring, persistent worker/socket

Enterprise · Custom

VPS/Hetzner, dedicated DB, observability, SLA

- Free tier нь demo-д хангалттай боловч cold start болон realtime delay гарч болно.
- Production-д хамгийн түрүүнд Supabase Pro, Vercel/Render paid plan, domain, monitoring хэрэгтэй.
- Realtime critical бол Supabase Realtime + fallback polling, эсвэл тусдаа persistent socket worker ашиглана.
- Зардал нь хэрэглэгч/center/booking-ийн тооноос өснө. Эхний MVP-д server cost бага хэвээр байна.

Architecture

Frontend

Next.js App Router, React, Tailwind CSS, responsive owner/player UI.

API

Route handlers, Zod validation, role guard, CSRF, rate limit.

Database

Supabase PostgreSQL, Prisma ORM, relational schema.

Auth

Clerk email auth + legacy seeded demo login support.

Realtime

Supabase Realtime + fallback polling + optional socket server.

Deploy

Vercel free tier + Supabase free tier demo environment.

Database design

User

Role, balance, no-show, restriction, auth profile.

PCCenter

Owner, address, images, policy, subscription limits.

Seat/Floor/Type

Status, price, map position, realtime update.

Booking

Time range, payment status, booking seats relation.

WalletTopUp

QPay invoice, paid status, balance increment history.

Tournament

Teams, members, matches, score, winner progression.

Owner ба Staff workflow

- Owner center нэмнэ, seat map/layout тохируулна, staff бүртгэнэ.
- Player төлбөр төлөөд booking хиймэгц owner/staff дээр WAITING seat харагдана.
- WAITING seat дээр дарвал customer name, phone, booking code, time, paid amount гарна.
- Хэрэглэгч ирэхэд CHECK-IN дарж PLAYING болгоно.
- Ирээгүй бол NO-SHOW дарж seat release болон customer risk update хийнэ.

Бодит PC center-ийн өдөр тутмын operation flow-г дуурайсан.

Tournament систем

- Owner tournament үүсгэнэ: game, team size, max teams, entry fee, prize pool.
- Player/team public page дээр багийн нэр, тоглогчдын нэрээр бүртгүүлнэ.
- Payment paid бол team registration confirmed болно.
- Owner bracket generate хийж score, winner, match status засна.
- Winner сонгоход дараагийн round руу автоматаар дамжуулах logic байна.

Booking системээс гадна tournament feature нь төслийг илүү ялгаруулна.

UI/UX polish

- Owner pages дээр light/dark operational console style.
- Smooth animation, card hover, responsive layout, mobile visibility сайжруулсан.
- Subscription flow: SELECT → confirm payment → owner activation.
- Staff creation: center assignment, permission toggle, readable form state.
- Seat map дээр booking detail modal, sound notification, live status legend.

Демо дээр эхний сэтгэгдлийг UI/UX авч явна.

Демо хийх дараалал

- 1. Home: center/event/tournament entry харуулна.
- 2. Player: center detail дээр seat сонгож QPay/wallet payment хийж booking үүсгэнэ.
- 3. Owner dashboard: realtime WAITING seat, sound notification, booking detail modal харуулна.
- 4. Staff: check-in хийж seat PLAYING болж өөрчлөгдөхийг харуулна.
- 5. Wallet: profile дээр QPay top-up хийж balance нэмэгдэхийг харуулна.
- 6. Tournament: team registration болон bracket editor харуулна.

Working flow-оо түрүүлж харуулаад, дараа нь architecture тайлбарлана.

Testing ба баталгаажуулалт

- TypeScript check: `npx tsc --noEmit` амжилттай.
- Production build: `npm run build` амжилттай.
- Supabase DB schema sync: `Prisma db push` ашигласан.
- Core flows: auth, booking, payment, wallet, owner/staff, tournament ажиллаж байна.
- Free tier latency-г realtime + 4 секунд fallback polling-р демо-д тогтвортой болгосон.

Энэ нь зөвхөн mock UI биш, ажилладаг full-stack дипломын систем.

Цаашдын хөгжүүлэлт

- Real QPay production credential, webhook security, ebarimt бүрэн тохируулах.
- Playwright E2E tests: booking, payment, check-in, tournament.
- Admin report/export, detailed finance ledger, wallet transaction history.
- Monitoring, error tracking, DB backup policy.
- Paid Supabase/Vercel plan ашиглаж latency болон cold start бууруулах.

MVP demo-ready. Production-д hardening ба monitoring phase хэрэгтэй.

Дүгнэлт

- Reihen нь PC center-ийн бодит workflow-г digital болгох full-stack систем.
- Seat booking, payment, wallet, realtime operation, staff workflow, tournament bracket нэг дор ажиллана.
- Owner/staff/player role бүрт тусдаа хэрэгцээнд нь тохирсон interface бэлэн.
- Диплом хамгаалалтад core feature, architecture, demo flow хангалттай түвшинд бэлтгэгдсэн.

REIHEN · Book. Pay. Check-in. Play.

